

新幹線は主電動機以外にもモーターだらけ？

Topic 13 — 補機を入口に、電動機出力・負荷特性・所要動力を解く

このテーマで電験が問うもの

- ・ $P = \omega T$ による回転速度・トルク・機械出力の相互計算
- ・ 電動機トルクと負荷トルクから加速・減速・安定動作点を判定
- ・ ポンプの水動力 ρgQH と効率・余裕係数・必要台数
- ・ ファン・ポンプの $Q \propto N$ 、 $T \propto N^2$ 、 $P \propto N^3$ と可変速運転

1. 回転速度・角速度・トルク・出力

$$\omega = 2\pi N / 60$$

$$P = \omega T$$

$$T = P / \omega, \quad N = 60P / (2\pi T)$$

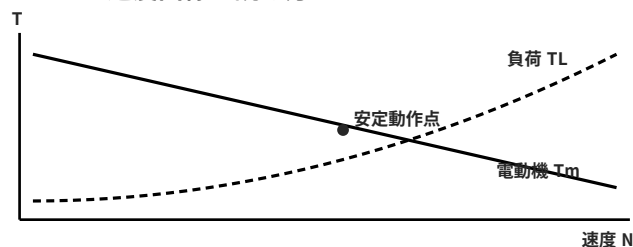
N [min^{-1}] を角速度 ω [rad/s] へ直してから、トルク T [$\text{N} \cdot \text{m}$] と組み合わせる。 P は機械出力であり、電気入力とは区別する。電動機効率 η_m を含む入力 $P_{in} = P / \eta_m$ 。

2. トルクの釣合いと動作点

- ・ $T_m > T_L \rightarrow$ 加速
- ・ $T_m < T_L \rightarrow$ 減速
- ・ $T_m = T_L \rightarrow$ 動作点

安定動作点は、速度を少し下げると加速し、少し上げると減速して、両側から交点へ戻る点。

トルク－速度曲線の読み方



基礎例題

$N=1500 \text{ min}^{-1}$ 、 $T_m=20 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $T_L=20 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。 $\omega=2\pi \times 1500/60=157.08 \text{ rad/s}$ 、 $P=157.08 \times 20=3141.6 \text{ W} = \text{約} 3.14 \text{ kW}$ 。最初は $T_m=T_L$ で定常。負荷だけ $22 \text{ N} \cdot \text{m}$ へ増えると $T_m < T_L$ なので減速する。

新幹線との接続: コンプレッサ、冷却ブロワ、冷却ファン、ポンプ、空調機、ドア駆動装置なども「電動機が負荷を回す」点は共通。車種固有の定格・電圧・周波数・制御方式はここでは仮定しない。

3. ポンプ所要動力を解く

$$\text{水動力: } Ph = \rho gQH$$

$$\text{ポンプ軸入力: } P_{\text{pump}} = Ph / \eta_p$$

$$\text{電動機電気入力: } Pin = Ph / (\eta_p \eta_m)$$

$$\text{余裕係数 } k: \text{Prequired} = k Ph / \eta_p$$

ρ : 密度 [kg/m^3], g : 重力加速度 [m/s^2], Q : 流量 [m^3/s], H : 全揚程 [m]. 流量は m^3/min なら60で割り、 m^3/h なら3600で割る。

全揚程の決め方

実揚程と損失水頭が別なら、問題の条件に従い $H = H_{\text{actual}} + H_{\text{loss}}$ 。実揚程の倍率指定なら、その倍率で全揚程を確定してから ρgQH へ入れる。

効率の向き

出力側から入力側へ逆算するときは効率で割る。検算は「電気入力 > 電動機軸出力 > 水動力」。

必要台数

1台の定格出力を Pr とすると $n = \text{Prequired}/Pr$ 。整数でなければ上へ切り上げる。1.01台でも2台必要。

解法手順

- Q を m^3/s へ換算
- 全揚程 H を確定
- $Ph = \rho gQH$
- η_p で割る
- 余裕係数 k を掛ける
- 電気入力なら η_m で割る
- 台数は切上げ
- 単位と大小関係を検算

本試験標準例題

水を $1.2 \text{ m}^3/\text{min}$ 、実揚程 24 m 、損失水頭 6 m 、 $\eta_p=0.80$ 、 $k=1.10$ 、 $\eta_m=0.90$ で送る。 $Q=1.2/60=0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H=24+6=30 \text{ m}$ 。 $Ph=1000 \times 9.8 \times 0.020 \times 30=5880 \text{ W}=5.88 \text{ kW}$ 。 $P_{\text{pump}}=5.88/0.80=7.35 \text{ kW}$ 、 $\text{Prequired}=7.35 \times 1.10=8.085 \text{ kW}$ 。 $Pin=8.085/0.90=8.98 \text{ kW}$ 。 5.5 kW 機なら $8.085/5.5=1.47 \rightarrow$ 切上げて2台。

電気入力 → 電動機軸出力 → ポンプ軸入力 → 水動力

損失があるので入力側ほど大きい。効率を掛ける/割る判断はこの大小関係で検算する。

4. ファン・ポンプの負荷特性と可変速運転

$$Q \propto N$$

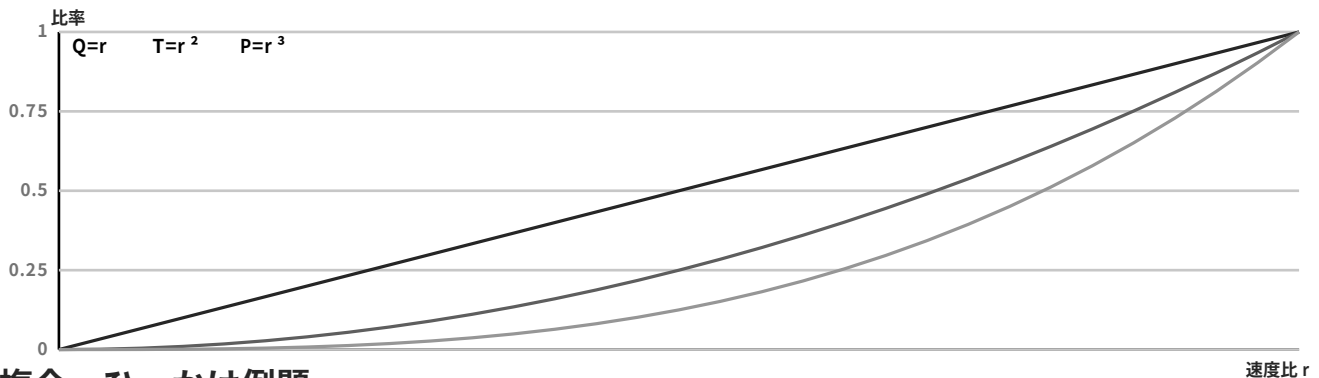
$$T \propto N^2$$

$$P \propto N^3$$

$$\text{速度比 } r = N_2/N_1 \rightarrow Q_2/Q_1 = r, T_2/T_1 = r^2, P_2/P_1 = r^3$$

$P \propto N^3$ は暗記だけでなく、 $P = \omega T$ 、 $\omega \propto N$ 、 $T \propto N^2$ から $P \propto N \times N^2 = N^3$ と導ける。必要流量が小さいとき、インバータ駆動で回転速度を下げると所要動力は大きく低下する。

速度比と相対量の例



複合・ひっかけ例題

基準流量100%、軸動力20 kWのファンを、必要流量70%へ可変速する。 $Q \propto N$ より $r = 0.70$ 。 $T_2/T_1 = r^2 = 0.49$ 、 $P_2/P_1 = r^3 = 0.343$ 。新しい軸動力は $20 \times 0.343 = 6.86$ kW。 $\eta_m = 0.92$ なら $P_{in} = 6.86 / 0.92 = 7.46$ kW。流量70%だから動力も70%とするのは誤り。

試験での解法順

- ・ 流量比から速度比 r を決める
- ・ トルク比は r^2 、動力比は r^3
- ・ 元の定格値へ比率を掛ける
- ・ 電気入力を求めるなら最後に電動機効率で割る

5. 固定過去問への接続

過去問	要求事項	教材内の対応
R5上 機械 問7	トルクー速度曲線、加減速、安定動作点、送風機負荷	§ 2-4 / 基礎例題
R4下 機械 問11	流量換算、全揚程、ポンプ・電動機効率	§ 3 / 標準例題
H30 機械 問10	ポンプ所要動力、余裕係数、必要台数	§ 3 / 標準例題
H29 機械 問12	$Q \propto N$ 、 $T \propto N^2$ 、 $P \propto N^3$ 、可変速運転	§ 4 / 複合例題
H27 機械 問12	ポンプ用電動機出力、全揚程、効率、余裕係数	§ 3 / 標準例題

6. 公式・解法まとめ

- $\omega = 2\pi N / 60$
 - $P = \omega T$
 - $T_m > T_L$: 加速 / $T_m < T_L$: 減速
 - $T_m = T_L$: 動作点
 - $Ph = \rho g QH$
 - $P_{\text{pump}} = Ph / \eta_p$
 - $P_{\text{in}} = Ph / (\eta_p \eta_m)$
- $P_{\text{required}} = kPh / \eta_p$
 - 台数 = $P_{\text{required}} / P_r$ を切上げ
 - $Q \propto N$
 - $T \propto N^2$
 - $P \propto N^3$
 - 可変速: まず速度比 r を求める

7. 頻出ミス

- $\text{m}^3 / \text{min} \cdot \text{m}^3 / \text{h}$ をそのまま $\rho g QH$ に代入する
- 実揚程だけを使い、損失水頭や倍率条件を落とす
- 出力側から入力側へ戻るのに効率を掛ける
- 余裕係数を効率と同じように割る
- 必要台数を四捨五入して不足台数にする
- ファン動力を速度に比例すると誤認し、3乗則を落とす
- 曲線の交点だけ見て安定性を確認しない

8. 範囲境界

エレベータ・巻上機、キャビテーション、NPSH、配管網解析、コンプレッサ熱力学、冷凍サイクル、空調負荷計算、ドア制御シーケンスへは拡張しない。車種固有の補機形式・定格・電圧・周波数・インバータ方式は未確認のまま実値化しない。

固定EXAM_ALIGNMENT: 5問 / 教材内マッピング 5/5
3段階例題: 3/3 — 基礎 / 本試験標準 / 複合・ひっかけ